

## Laboratorio di Ingegneria dell'Informazione - Modulo 3

### A.A. 2025/2026

## Segnali periodici come somme di fasori

**Parte 1: Segnali periodici reali come somma di fasori.** È noto che i coefficienti dello sviluppo in serie di Fourier del segnale

$$x(t) = A \frac{t}{T} \quad 0 \leq t < T$$

ripetuto periodicamente con periodo  $T$  (frequenza  $f_0 = 1/T$ ), sono dati da  $c_0 = A/2$  e  $c_n = jA/(2\pi n)$  se  $n \neq 0$ . Utilizzando la serie di Fourier esponenziale, il segnale  $x(t)$  può quindi essere sviluppato come la seguente somma infinita di fasori complessi:

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{j2\pi n f_0 t} \\ &= \frac{A}{2} + \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{A}{2\pi|n|} e^{j(2\pi n f_0 t - \frac{\pi}{2})} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{A}{2\pi n} e^{j(2\pi n f_0 t + \frac{\pi}{2})} \end{aligned}$$

Possiamo approssimare il segnale  $x(t)$  utilizzando un numero finito  $2L + 1$  di fasori:

$$x(t) \approx \frac{A}{2} + \sum_{n=-L}^{-1} \frac{A}{2\pi|n|} e^{j(2\pi n f_0 t - \frac{\pi}{2})} + \sum_{n=1}^L \frac{A}{2\pi n} e^{j(2\pi n f_0 t + \frac{\pi}{2})} \quad (1)$$

dove l'approssimazione vale per  $L$  sufficientemente grande. Assumendo  $f_0 = 50$  Hz e  $A = 1$  V, scrivere un programma C che accetti in ingresso il numero intero positivo  $L$ , generi  $N = 1000$  campioni del segnale complesso (1) con frequenza di campionamento  $F_s = 10$  kHz e salvi su un file CSV le parti reali ed immaginarie dei campioni generati. Eseguire il plot della parte reale in funzione del tempo, confrontandola con l'andamento del segnale ideale. Ripetere il plot per  $L = 5, 10, 20, 50, 100$ , osservando come all'aumentare di  $L$  migliori l'approssimazione del segnale  $x(t)$ .

**Parte 2: Segnali periodici complessi come somma di fasori.** Si consideri il segnale complesso

$$x(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < T/4 \\ j & T/4 \leq t < T/2 \\ -1 & T/2 \leq t < 3T/4 \\ -j & 3T/4 \leq t < T \end{cases}$$

ripetuto periodicamente con periodo  $T$ . I coefficienti dello sviluppo in serie di Fourier del segnale sono non nulli solo per  $n = 4k + 1$  (cioè per  $n = \pm 1, \pm 5, \pm 9, \dots$ ) e hanno espressione

$$c_{4k+1} = \frac{2}{\pi(4k+1)} (1 - j) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi(4k+1)} e^{-j\pi/4}$$

Possiamo quindi scrivere

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2\sqrt{2}}{\pi(4k+1)} e^{j(2\pi(4k+1)f_0 t - \pi/4)} \approx \sum_{k=-K}^K \frac{2\sqrt{2}}{\pi(4k+1)} e^{j(2\pi(4k+1)f_0 t - \pi/4)} \quad (2)$$

Dopo aver determinato qual è la traiettoria di  $x(t)$  nel piano complesso, scrivere un programma C che accetti in ingresso il numero intero positivo  $K$ , generi  $N = 200$  campioni del segnale complesso (2) con  $f_0 = 50$  Hz e con frequenza di campionamento  $F_s = 10$  kHz e salvi su un file CSV le parti reali ed immaginarie dei campioni generati. Eseguire il plot della traiettoria ideale e di quella approssimata nel piano complesso per  $K = 1, 2, 5, 10, 20, 40$ , osservando come l'approssimazione migliori all'aumentare di  $K$ .

**Homework.** Ripetere l'esercizio della Parte 1 considerando il segnale (onda triangolare)

$$x(t) = \begin{cases} \frac{2A}{T}t & 0 \leq t < T/2 \\ 2A - \frac{2A}{T}t & T/2 \leq t < T \end{cases}$$

ripetuto periodicamente con periodo  $T$ . I coefficienti dello sviluppo in serie di Fourier del segnale sono dati da  $c_0 = A/2$ ,  $c_n = -2A/(\pi^2 n^2)$  se  $n$  è dispari e  $c_n = 0$  se  $n$  è pari ( $n \neq 0$ ). Generare nuovamente  $N = 1000$  campioni, utilizzando  $f_0 = 50$  Hz e  $A = 1$  V, con  $F_s = 10$  kHz.